

Terms in General Physics

Huang Zixuan 20250065

2026 年 8 月 17 日

1 牛顿力学

表 1: Terms in Newtonian Mechanics (牛顿力学术语表)

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (物理记号)
质点运动学	position vector	位矢	$\boldsymbol{r}$
	displacement	位移	$\Delta \boldsymbol{r}$
	velocity	速度	$\boldsymbol{v} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$
	speed	速率	$v = \boldsymbol{v} $
	acceleration	加速度	$\boldsymbol{a} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt}$
	tangential acceleration	切向加速度	$a_\tau = \frac{dv}{dt}$
	normal (centripetal) acceleration	法向 (向心) 加速度	$a_n = \frac{v^2}{\rho}$
	angular position	角位置	θ

续表

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (物理记号)
质点运动学	angular velocity	角速度	$\boldsymbol{\omega} = \frac{d\boldsymbol{\theta}}{dt}$
	angular acceleration	角加速度	$\boldsymbol{\alpha} = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt}$
	period	周期	T
	frequency	频率	$\nu \quad f$
质点动力学	mass	质量	m
	force	力	$\boldsymbol{F}$
	Newton's first law	牛顿第一定律	/
	Newton's second law	牛顿第二定律	$\boldsymbol{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = m\boldsymbol{a}$
	Newton's third law	牛顿第三定律	$\boldsymbol{F}_{12} = -\boldsymbol{F}_{21}$
	inertial reference frame	惯性参考系	/
	non-inertial reference frame	非惯性参考系	/
	inertial force	惯性力	$\boldsymbol{F}_{\text{in}} = -m\boldsymbol{a}_{\text{ref}}$
	centripetal force	向心力	$\boldsymbol{F}_n = m\frac{v^2}{\rho}\hat{n}$
	centrifugal force	离心力	/
功与能	work	功	$W = \int_A^B \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$
	kinetic energy	动能	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$
	work-energy theorem	动能定理	$W = \Delta E_k$

续表

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (物理记号)
功与能	potential energy	势能	E_p
	gravitational potential energy	重力势能	$E_p = mgh$
	elastic potential energy	弹性势能	$E_p = \frac{1}{2}kx^2$
	conservative force	保守力	$\mathbf{F} = -\nabla E_p$
	non-conservative force	非保守力	/
	mechanical energy	机械能	$E = E_k + E_p$
	conservation of mechanical energy	机械能守恒	$\Delta E = 0$
	power	功率	$P = \frac{dW}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$
	efficiency	效率	η
动量与角动量	linear momentum	动量	$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$
	impulse	冲量	$\mathbf{I} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt$
	impulse-momentum theorem	动量定理	$\mathbf{I} = \Delta \mathbf{p}$
	conservation of linear momentum	动量守恒定律	$\Sigma \mathbf{p}_i = \text{const}$
	center of mass	质心	$\mathbf{r}_C = \frac{\Sigma m_i \mathbf{r}_i}{\Sigma m_i}$
	angular momentum	角动量	$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$
	torque	力矩	$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$
	conservation of angular momentum	角动量守恒	$\mathbf{L} = \text{const}$

续表

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (物理记号)
刚体力学	rigid body	刚体	/
	moment of inertia	转动惯量	$I = \Sigma m_i r_i^2$
	parallel-axis theorem	平行轴定理	$I = I_C + md^2$
	perpendicular-axis theorem	垂直轴定理	$I_z = I_x + I_y$
	rotational kinetic energy	转动动能	$E_{kr} = \frac{1}{2} I \omega^2$
	torque (rotational dynamics)	力矩 (转动动力学)	$\mathbf{M} = I \boldsymbol{\alpha}$
	angular momentum (rigid body)	角动量 (刚体)	$\mathbf{L} = I \boldsymbol{\omega}$
	rolling motion	滚动 (纯滚动)	/
	gyroscope	陀螺仪	/
	precession	进动	/

2 热学

表 2: Terms in Thermal Physics (热学术语表)

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (物理记号)
热力学	temperature	温度	T
	thermodynamic equilibrium	热力学平衡	/

续表

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (物理记号)
热力学	zeroth law of thermodynamics	热力学第零定律	/
	equation of state	状态方程	$f(p, V, T) = 0$
	ideal gas equation of state	理想气体状态方程	$pV = nRT$
	mole	摩尔	ν
	Avogadro's number	阿伏伽德罗常量	N_A
	Boltzmann's constant	玻尔兹曼常数	k_B
	gas constant	气体常量	$R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
	degrees of freedom	自由度	i
热力学定律	work (thermodynamics)	功 (热力学)	$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$
	heat	热量	Q
	internal energy	内能	U
	first law of thermodynamics	热力学第一定律	$\Delta U = Q + W$ (或 $\Delta U = Q - W$)
	molar heat capacity	摩尔热容	C_m
	heat capacity at constant pressure	定压热容	C_p
	heat capacity at constant volume	定体热容	C_V
	adiabatic process	绝热过程	$pV^\gamma = \text{const}$
	isothermal process	等温过程	$pV = \text{const}$

续表

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (物理记号)
热力学定律	isobaric process	等压过程	$V/T = \text{const}$
	isochoric process	等体过程	$p/T = \text{const}$
	cyclic process	循环过程	$\Delta U = 0$
热力学第二定律	second law of thermodynamics	热力学第二定律	/
	Kelvin-Planck statement	开尔文-普朗克表述	/
	Clausius statement	克劳修斯表述	/
	heat engine	热机	/
	refrigerator	制冷机	/
	efficiency (heat engine)	热机效率	$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$
	coefficient of performance	制冷系数	$\varepsilon = \frac{Q_2}{W}$
	Carnot cycle	卡诺循环	/
	Carnot theorem	卡诺定理	/
	entropy	熵	S
	Clausius inequality	克劳修斯不等式	$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$
	entropy increase principle	熵增加原理	$\Delta S \geq 0$
气体动理论	kinetic theory of gases	气体动理论	/
	mean free path	平均自由程	$\bar{\lambda}$

续表

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (物理记号)
气体动理论	mean collision frequency	平均碰撞频率	$\bar{Z}$
	Maxwell distribution	麦克斯韦分布	/
	most probable speed	最概然速率	$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$
	mean speed	平均速率	$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$
	root-mean-square speed	方均根速率	$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$
	pressure	压强	$p = \frac{1}{3}nm\bar{v}^2$
	equipartition theorem	能量均分定理	/